

PRE-APPELLO APS 2026

Membri del Gruppo: Andrea Biemmi, Simone Ballerini, Leonardo Antoniazzi, Mario Ullan Motellon.

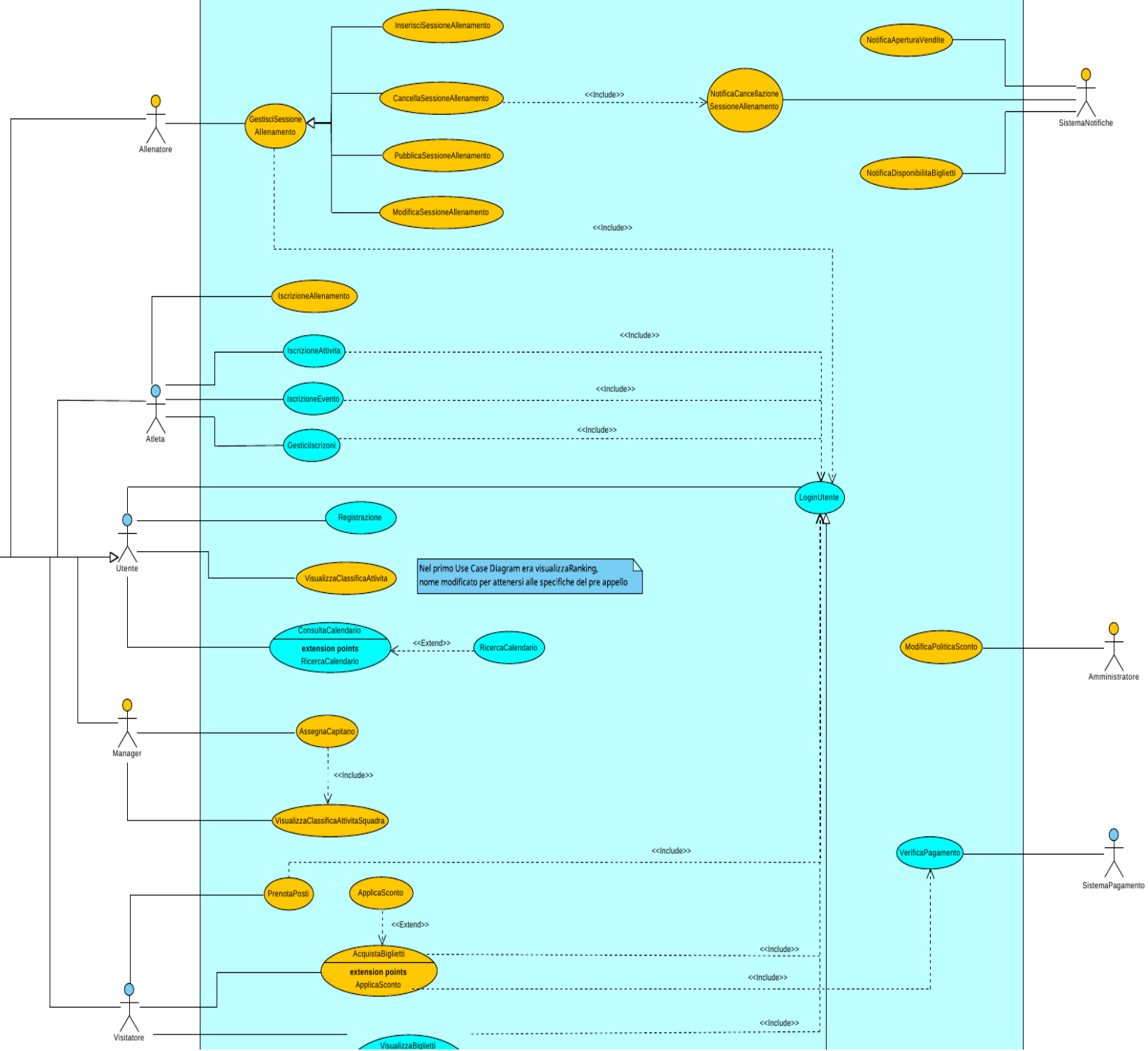
Nota sulle immagini in questo file PDF: siccome alcune immagini perdevano di qualità una volta inserite nel file e non era possibile leggere il testo, abbiamo deciso di inserire immagini relative a aree dei diagrammi contenenti nuovi elementi provenienti dalle specifiche del pre-appello, tagliando dalle immagini le componenti relative ai passati laboratori.

Nella repository github sono presenti i file pdf con le esportazioni dei diagrammi completi (pre-appello + laboratori).

1 - Modello dei Casi D'uso	2
2 - Modello di Dominio	3
3a - AcquistaBiglietto - Dettagliato	3
3b - CancellaSessioneAllenamento - Dettagliato	4
3c - PrenotaPosti - Dettagliato	5
3d - AssegnaCapitano - Dettagliato	6
4a - AcquistaBiglietto - SSD	7
4b - CancellaSessioneAllenamento - SSD	8
4c - PrenotaPosti - SSD	9
4d - AssegnaCapitano - SSD	10
5a - acquistaBiglietti - Contratto	11
5b - cancellaAllenamento - Contratto	11
5c - confermaDatiPrenotazione - Contratto	12
5d - assegnaCapitano - Contratto	12
6a Gestione Sessione Allenamento - AD	12
6b Prenotazione Biglietti - AD	13
7a - acquistaBiglietti - SD	14
7b - cancellaAllenamento - SD	15
7c - prenotaBiglietti - SD	15
7d - assegnaCapitano - SD	16
Passo 8 - Diagramma delle Classi di Progetto	17
Pattern GRASP e GoF	18
9a - Sessione Allenamento - Diagramma Macchina a Stati	19
9b - Prenotazione Biglietto - Diagramma Macchina a Stati	19

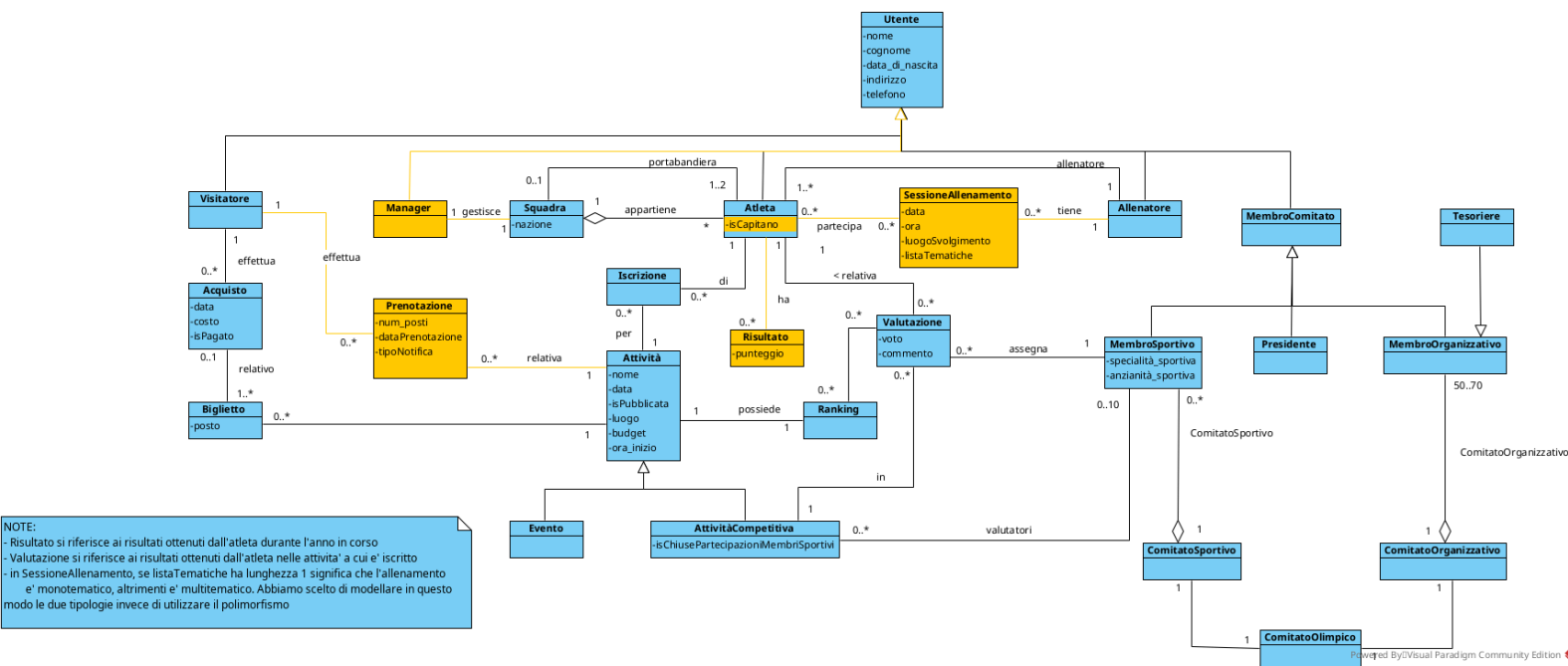
1 - Modello dei Casi D'uso

[Per la creazione del Modello dei Casi d'Uso hanno collaborato tutti i membri del Gruppo]



2 - Modello di Dominio

[Per il Modello di Dominio hanno collaborato tutti i membri del Gruppo]



3a - AcquistaBiglietto - Dettagliato

[Autore: Andrea Biemmi]

Nome del Caso d'Uso: AcquistaBiglietto

AttorePrimario: Visitatore.

Portata: Sistema Software Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Livello: Obiettivo Utente.

Parti interessate e interessi: L'utente Visitatore vuole poter Acquistare un Biglietto ed il Sistema vuole applicare sconti all'acquisto

Precondizioni:

- 1. Il Visitatore è registrato e ha eseguito con successo il login al sistema
- 2. Le vendite per attività/eventi sono aperte

Postcondizioni:

- 1. Viene creato un Acquisto associato al Visitatore e marcato come pagato.
- 2. Vengono creati i Biglietti associati all'Acquisto e alle rispettive Attività.
- 3. Il costo totale registrato nell'Acquisto è aggiornato applicando la strategia di sconto corretta.
- 4. I posti acquistati vengono rimossi in modo definitivo dalla disponibilità dell'evento.

Scenario Principale di Successo:

- 1. Il Visitatore seleziona biglietti per attività e/o eventi.
- 2. Il Visitatore richiede di procedere al pagamento dei biglietti selezionati.
Il sistema blocca i biglietti per 10 minuti fino alla conferma/annullamento dell'acquisto (per non creare biglietti duplicati).
- 3. Il Sistema calcola il costo base dell'acquisto (senza applicare sconti).
- 4. Il Sistema analizza la composizione dei biglietti per determinare se si applica uno sconto (Estensione: Applica Sconto).
- 5. Il Sistema visualizza all'utente Visitatore la schermata di riepilogo con subtotale, eventuale sconto applicato e costo complessivo finale.
- 6. Il Visitatore inserisce i dati e conferma la transazione.

7. Il Sistema di Pagamento verifica l'acquisto
8. Il Sistema genera i Biglietti e decrementa la disponibilit  per le attivita' coinvolte.
9. Il Sistema genera la ricevuta digitale e mostra la conferma a schermo

Estensioni:

- 1a. Non sono disponibili biglietti per l'attivita' selezionata
Si torna al passo 1.
- 5a. L'utente annulla l'ordine
5a1. I biglietti tornano disponibili per tutti gli utenti
Si torna al passo 1.
- 6a. L'utente dimentica di inserire dei dati obbligatori
6a.1 Il Sistema notifica la mancanza di questi dati
Si torna al passo 6
- 7a. Il Sistema di Pagamento non conferma l'acquisto
Si torna al passo 6

Per ogni passo: Se il timer di blocco biglietti scade torna al passo 1.

Extension Points:

- 4a. Applica Sconto:
 - Se il carrello contiene biglietti per due attivit  diverse, viene applicato lo Sconto2Attivita (5%).
 - Se contiene biglietti per un'attivita' e un evento, viene applicato lo ScontoAttivita&Evento (8%).
 - Se contiene biglietti per pi  di due attivit  o eventi complessivi, viene applicato ScontoMultipleAttivita (10%).
 - Il flusso riprende dal punto 5 inserendo lo sconto calcolato nel riepilogo.

Requisiti Speciali: -

Frequenza di Ripetizione: Molte volte al secondo.

3b - CancellaSessioneAllenamento - Dettagliato

[Autore: Simone Ballerini]

Nome del caso d'uso: CancellaSessioneAllenamento

Attore Primario: Allenatore

Portata: Sistema Software Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Livello: Obiettivo Utente

Parti interessate e Interessi: L'Allenatore vuole poter cancellare una sessione di allenamento precedentemente creata

Pre-condizioni:

- L'allenatore deve esistere nel sistema
- La sessione di allenamento che si vuole eliminare deve esistere nel sistema
- Manca piu' di un'ora all'inizio della sessione di allenamento

Post-condizioni:

- La sessione di allenamento e' stata rimossa dal sistema
- E' stata inviata una notifica agli atleti iscritti alla sessione di allenamento.

Scenario principale di successo:

1. Il caso d'uso inizia quando l'allenatore accede al sistema
2. Il sistema richiede l'autenticazione (Includi LoginUtente)
3. Il sistema mostra le sessioni di allenamento create dall'allenatore
4. L'allenatore seleziona la sessione che vuole eliminare
5. L'allenatore conferma l'eliminazione della sessione
6. Il sistema verifica che manchi piu' di un'ora dall'inizio della sessione di allenamento
7. Il sistema elimina la sessione di allenamento

8. Il sistema invia una notifica a tutti gli atleti iscritti alla sessione di allenamento

Estensioni:

2a. Il login fallisce

2a.1 Il sistema notifica il fallimento. Si ritorna al passo 1

5b. L'allenatore annulla la cancellazione. Si ritorna al punto 3

6a. L'allenatore seleziona una sessione che inizia tra meno di un'ora

6a.1 Il sistema notifica che non e' possibile cancellare quella sessione. Si ritorna al punto 3

Extension Points: -

Requisiti Speciali: -

Frequenza di ripetizione: Diverse volte al minuto

3c - PrenotaPosti - Dettagliato

[Autore: Leonardo Antoniazzi]

Nome del caso d'uso: PrenotaPosti

Attore Primario: Utente

Portata: Sistema MilanoCortina2026

Livello: Obiettivo Utente

Attore Primario: Utente

Parti interessate e interessi: L'utente vuole prenotare uno o più posti per un'attività o un evento di cui la vendita non è ancora aperta o i posti sono esauriti

Pre-condizioni: L'utente deve esistere nel sistema, l'utente deve essersi registrato nel sistema, gli eventi o le attività su cui effettuare le prenotazioni esistono nel sistema, la vendita non è ancora aperta o i posti sono esauriti

Post-condizioni: E' creata una nuova prenotazione

Scenario Principale di Successo:

1. Il caso d'uso inizia quando l'utente accede al sistema.

2. L'utente seleziona il login come visitatore.

3. Il sistema richiede l'autenticazione dell'utente.(Includi LoginUtente)

4. Il sistema mostra il calendario delle attività.

5. Il visitatore seleziona l'attività o l'evento di cui vuole prenotare i posti. (Includi RicercaCalendario)

6. Il visitatore seleziona il posto che vuole prenotare.

Ripeti il passo 6 fino a che il visitatore non ha terminato di selezionare i posti.

7. Il visitatore conferma i dati di prenotazione

8. Il sistema conferma la prenotazione avvenuta.

Estensioni:

3a. I dati di login sono errati

3a.1 Il sistema notifica l'errore. Si torna al punto 2.

5a. Il visitatore seleziona un'attività o evento già terminato

5a.1 Il sistema notifica l'impossibilità di prenotare posti per l'attività o evento. Si torna al passo 4.

7a. Il visitatore annulla la prenotazione in corso

7a.1 Il sistema notifica l'annullamento della prenotazione. Il caso d'uso termina.

7b. Il visitatore vuole modificare la prenotazione

7b.1 Il sistema mostra il calendario delle attività. Si torna al punto 4.

Extension Points:-

Requisiti Speciali:-

3d - AssegnaCapitano - Dettagliato

[Autore: Mario Ullan Motellon]

Caso d'Uso: Assegna Capitano

Portata: Sistema software Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Livello: Obiettivo utente.

Attore primario: Manager

Parti interessate e interessi:

Manager: Vuole assegnare il ruolo di capitano per ogni attività sportiva alla quale partecipa almeno un atleta della propria squadra.

Squadra: Vuole che il capitano rappresenti correttamente la squadra nell'attività sportiva.

Atleta: Vuole che il ruolo di capitano venga assegnato in modo equo e all'atleta che ha ottenuto i migliori risultati durante l'anno in corso.

Comitato Sportivo: Vuole che i risultati degli atleti e le classifiche siano mantenuti correttamente.

Sistema Olimpico: Deve garantire che il capitano assegnato soddisfi i requisiti stabiliti dalle specifiche.

Pre-condizioni

- Il Manager è identificato e autenticato.
- Il Manager è associato a una squadra.
- Esiste almeno un'attività sportiva alla quale partecipa almeno un atleta della sua squadra.
- Il sistema memorizza i risultati ottenuti dagli atleti nelle diverse attività sportive.

Post-condizioni

- Viene assegnato un capitano per l'attività selezionata.
- Il capitano appartiene alla squadra del Manager.
- Il capitano è iscritto all'attività sportiva selezionata.
- Il capitano è l'atleta che ha ottenuto i migliori risultati durante l'anno in corso tra quelli iscritti a tale attività.
- L'assegnazione viene registrata nel sistema.

-Scenario principale di successo

1. Il Manager richiede l'assegnazione di un capitano per una attività sportiva.
2. Il Sistema identifica la squadra associata al Manager.
3. Il Sistema mostra le attività sportive alle quali partecipa almeno un atleta della squadra.
4. Il Manager seleziona un'attività sportiva.
5. Il Sistema individua gli atleti della squadra iscritti all'attività selezionata.
6. Il Sistema recupera i risultati ottenuti durante l'anno in corso dagli atleti individuati.
7. Il Sistema determina quale atleta ha ottenuto i migliori risultati.
8. Il Sistema mostra al Manager l'atleta individuato come capitano.
9. Il Manager conferma l'assegnazione.
10. Il Sistema assegna il ruolo di capitano all'atleta individuato.
11. Il Sistema registra l'assegnazione.
12. Il Sistema conferma al Manager che l'operazione è stata completata correttamente.

Estensioni

3a. Nessuna attività disponibile

1. Il Sistema non trova alcuna attività sportiva alla quale partecipi almeno un atleta della squadra.
2. Il Sistema informa il Manager che non è possibile assegnare un capitano.
3. Il caso d'uso termina.

5a. Nessun atleta iscritto all'attività

1. Il Sistema non trova atleti della squadra iscritti all'attività selezionata.
2. Il Sistema informa il Manager che non esistono candidati disponibili.
3. Il caso d'uso termina.

6a. Nessun risultato disponibile

1. Il Sistema non dispone di risultati sufficienti per determinare quale sia il miglior atleta.
2. Il Sistema informa il Manager che non è possibile completare l'assegnazione.
3. Il caso d'uso termina.

7a. Parità tra più atleti

1. Il Sistema rileva che più atleti hanno ottenuto i medesimi migliori risultati.
2. Il Sistema mostra gli atleti in parità.
3. Il Manager seleziona uno degli atleti proposti.
4. Il Sistema continua dal passo 10.

Requisiti speciali

- Il capitano deve appartenere alla squadra del Manager.
- Il capitano deve essere iscritto all'attività sportiva selezionata.
- Il capitano deve essere scelto tra gli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati nell'anno in corso.
- Il sistema deve conservare lo storico delle assegnazioni dei capitani.
- Il sistema deve utilizzare i risultati memorizzati per generare classifiche delle attività e delle squadre.

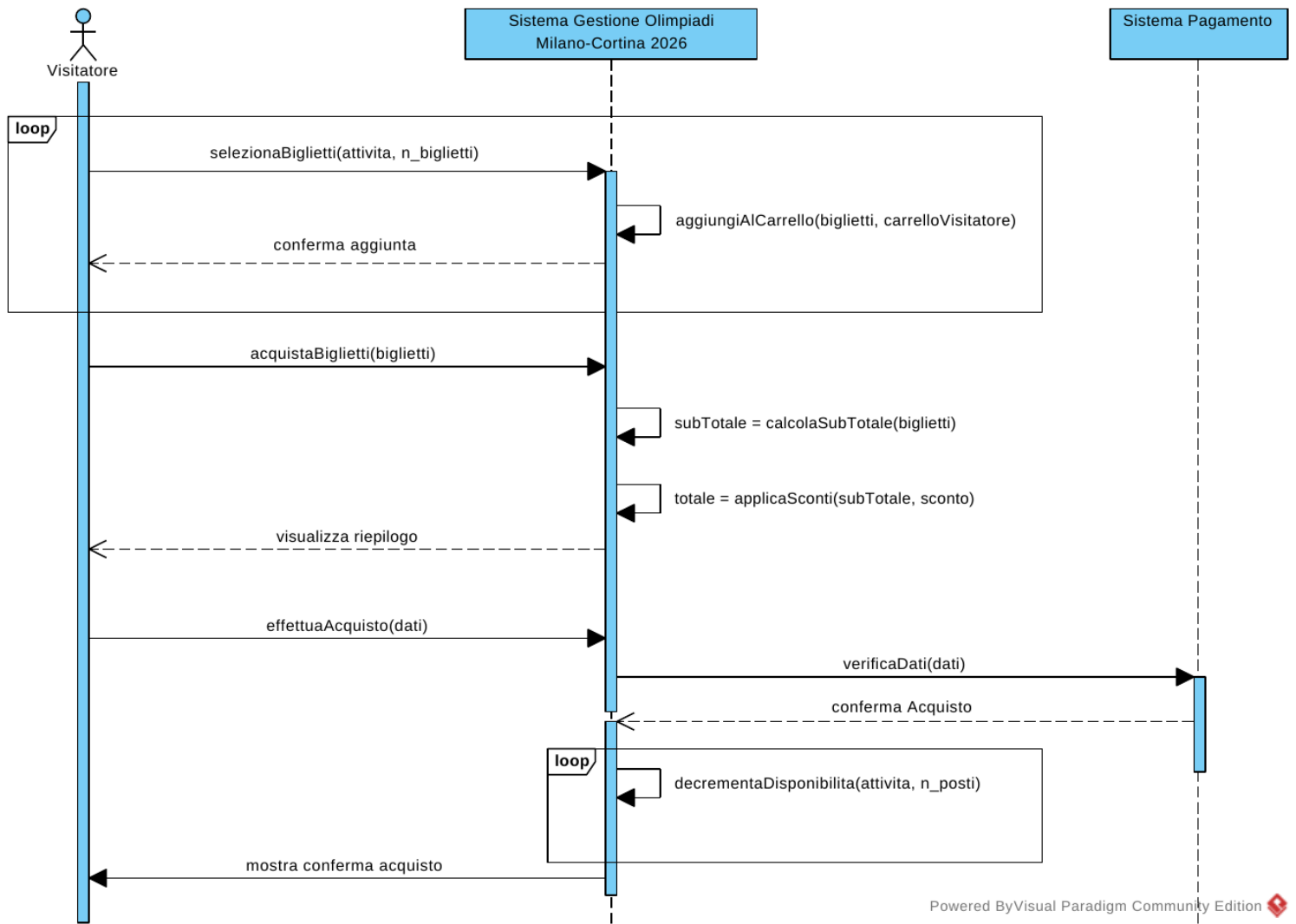
Frequenza di ripetizione: Questo caso d'uso viene eseguito ogni volta che un Manager deve assegnare un capitano per una attività sportiva.

Problemi aperti

- Non è specificato quale criterio debba essere utilizzato in caso di parità tra più atleti con i migliori risultati.
- Non è specificato se un capitano già assegnato possa essere sostituito successivamente.
- Non è specificato se il sistema debba notificare all'atleta l'avvenuta assegnazione del ruolo di capitano.

4a - AcquistaBiglietto - SSD

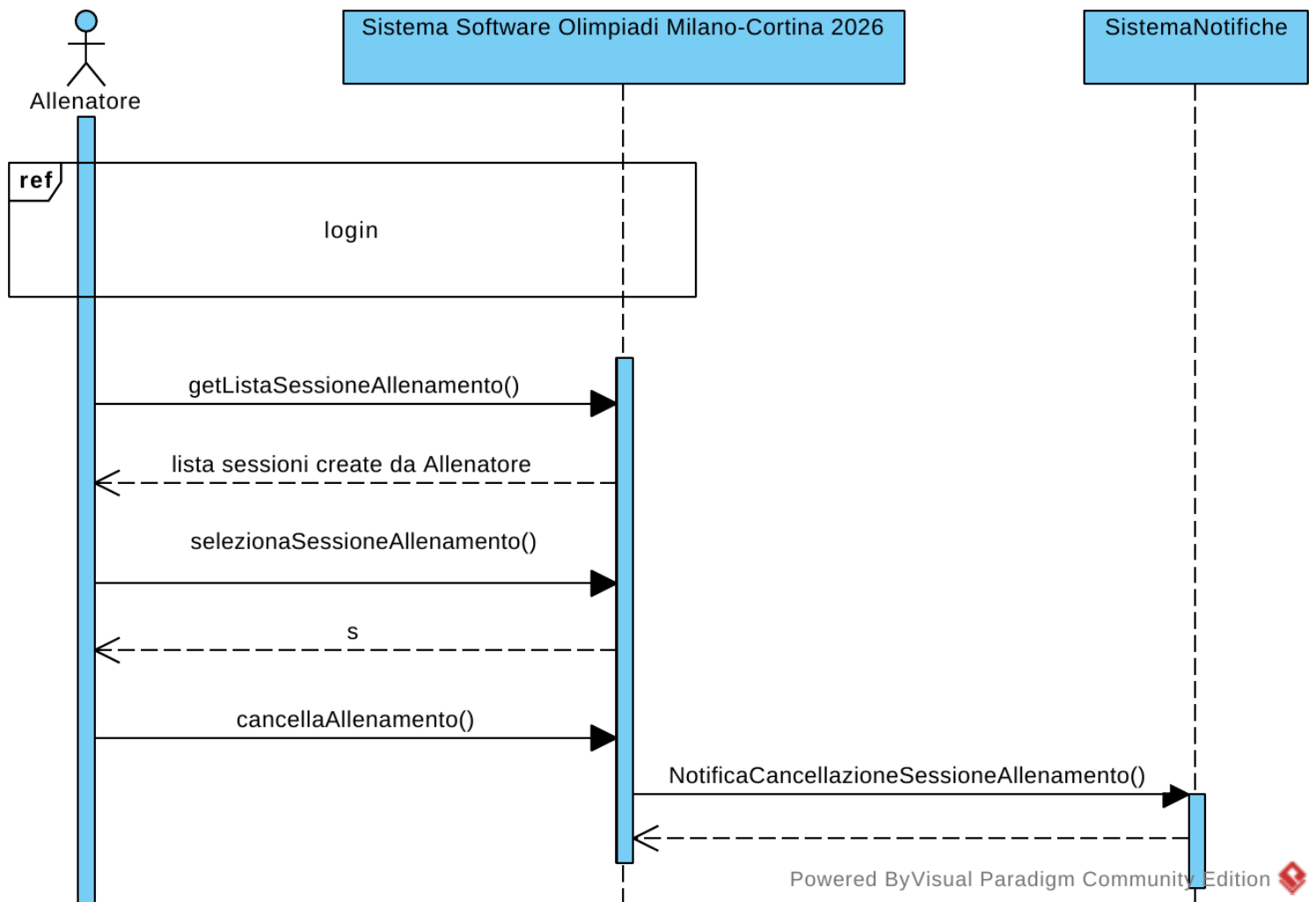
[Autore: Andrea Biemmi]



Powered By Visual Paradigm Community Edition

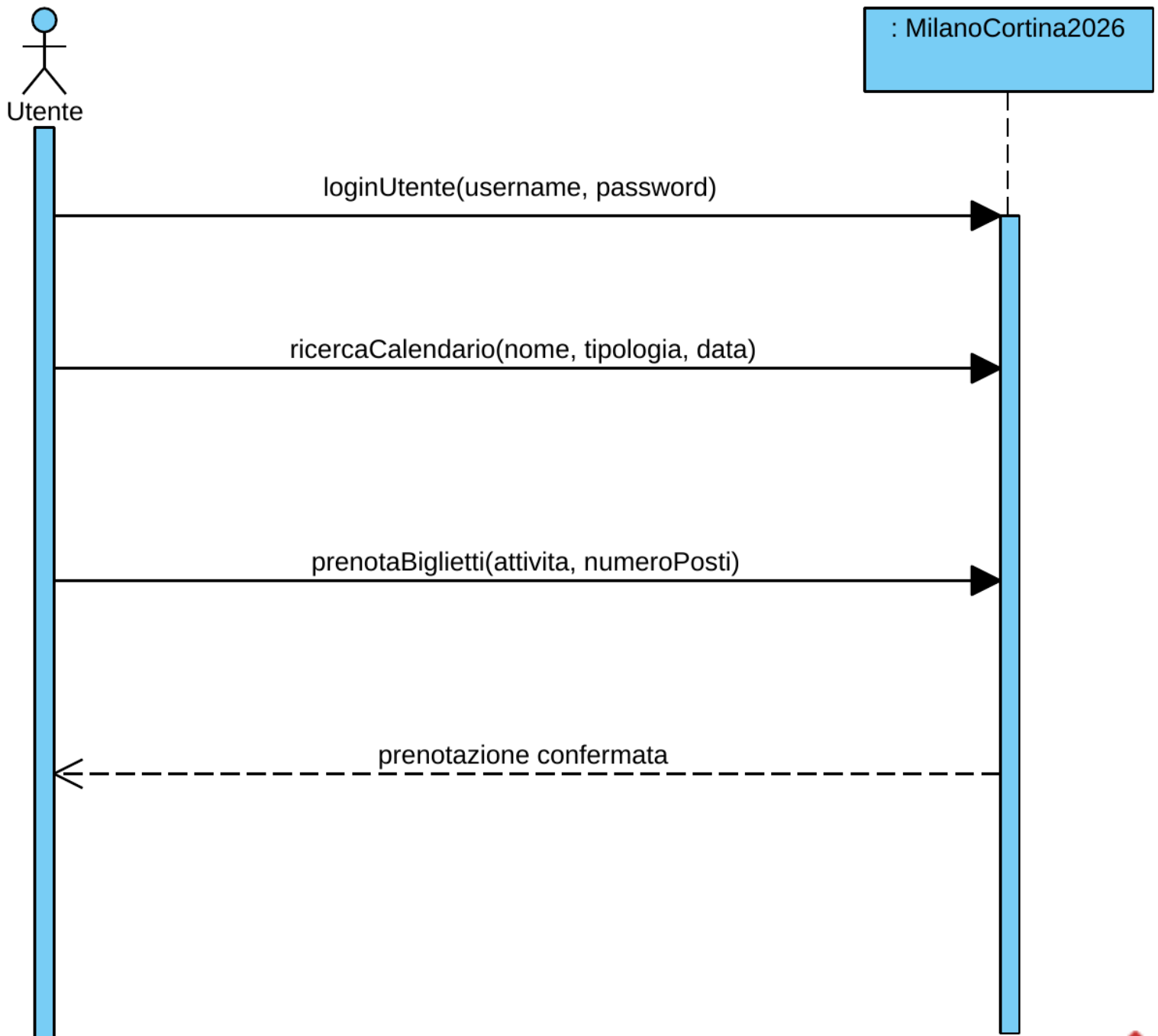
4b - CancellaSessioneAllenamento - SSD

[Autore: Simone Ballerini]



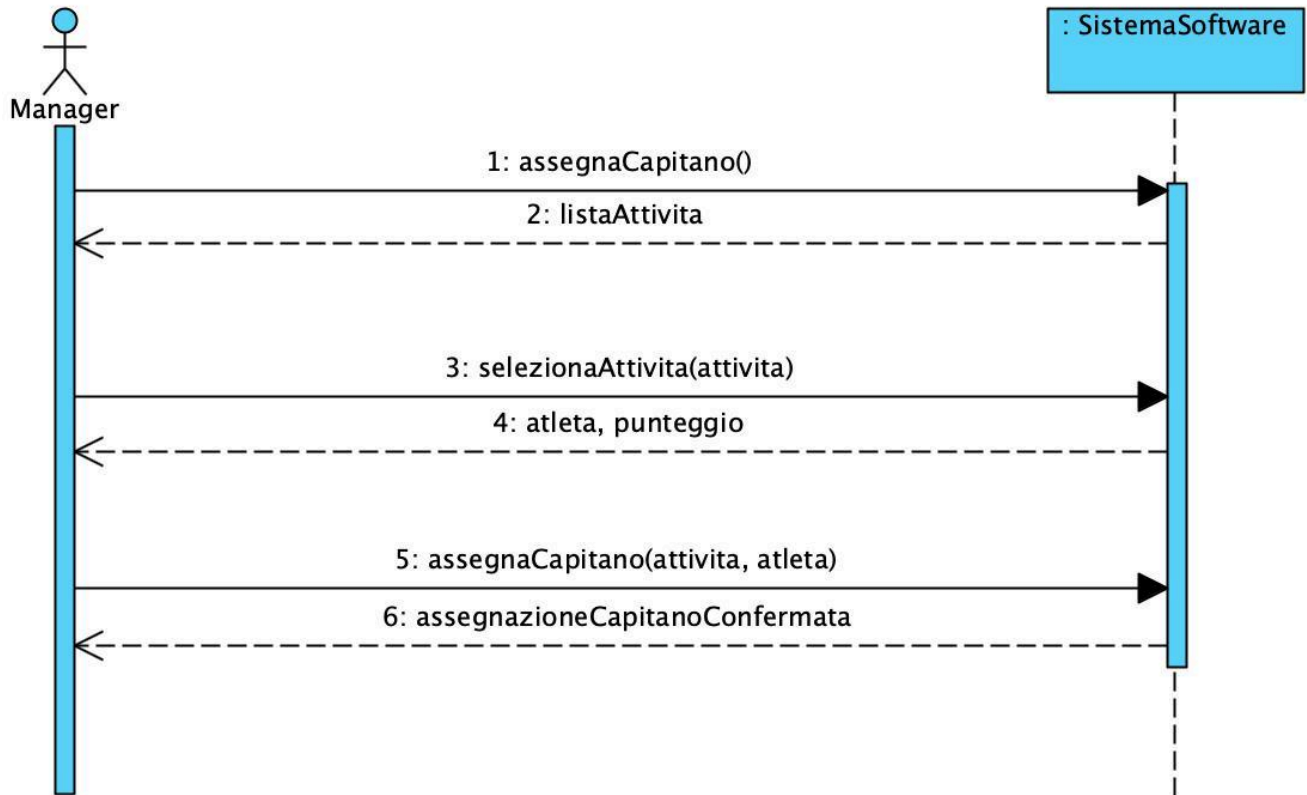
4c - PrenotaPosti - SSD

[Autore: Leonardo Antoniazzi]



4d - AssegnaCapitano - SSD

[Autore: Mario Ullan Motellon]



5a - acquistaBiglietti - Contratto

[Autore: Andrea Biemmi]

Contratto acquistaBiglietti

Operazione: `acquistaBiglietti(listaBiglietti : Biglietti)`

Riferimenti caso d'uso: Acquista Biglietti

Precondizioni:

- L'utente Visitatore v e' autenticato
- Il Visitatore v ha selezionato una lista di biglietti : `listaBiglietti`

Postcondizioni:

- E' stata creata una nuova istanza di Acquisto a
- L'istanza a e' associata all'istanza Visitatore v corrente
- I biglietti selezionati (`listaBiglietti`) sono stati associati all'acquisto a
- L'attributo `a.costo` e' stato calcolato seguendo una strategia di sconto
- `a.isPagato` e' stato impostato a true

5b - cancellaAllenamento - Contratto

[Autore: Simone Ballerini]

Contratto cancellaAllenamento

Operazione: `cancellaAllenamento()`

Riferimenti caso d'uso: CancellaSessioneAllenamento

Precondizioni:

- E' richiesta la cancellazione di una sessione di allenamento S da parte di un allenatore autenticato A.
- Manca piu' di un'ora all'inizio di S
- Esiste una lista delle sessioni di allenamento L

- Esiste un sistema esterno per le notifiche N

Postcondizioni:

- L'associazione di S con L e' stata rimossa (Rottura di collegamento)
- Sono stati rimossi i collegamenti tra gli atleti Atl e la sessione S (Rottura di collegamento)
- S e' stata cancellata (Cancellazione di un oggetto)
- L e' stata aggiornata (Cambiamento di valore di attributo)
- N notifica agli atleti Atl la cancellazione della sessione S

5c - confermaDatiPrenotazione - Contratto

[Autore: Leonardo Antoniazzi]

Contratto prenotaBiglietti

Operazione: prenotaBiglietti(attività, n_posti)

Riferimenti caso d'uso: PrenotaPosti

Precondizioni: è in corso una prenotazione di posti per un evento o un'attività

Postcondizioni:

- E' creata un'istanza di Prenotazione p (creazione oggetto)
- p.num_posti è aggiornato (modifica attributo)
- p.dataPrenotazione è aggiornato (modifica attributo)
- p.tipoNotifica è aggiornato (modifica attributo)

5d - assegnaCapitano - Contratto

[Autore: Mario Ullan Motellon]

Contratto: assegnaCapitano

Operazione: assegnaCapitano(attività : Attività, atleta : Atleta)

Riferimenti Caso d'uso: AssegnaCapitano

Pre-condizioni:

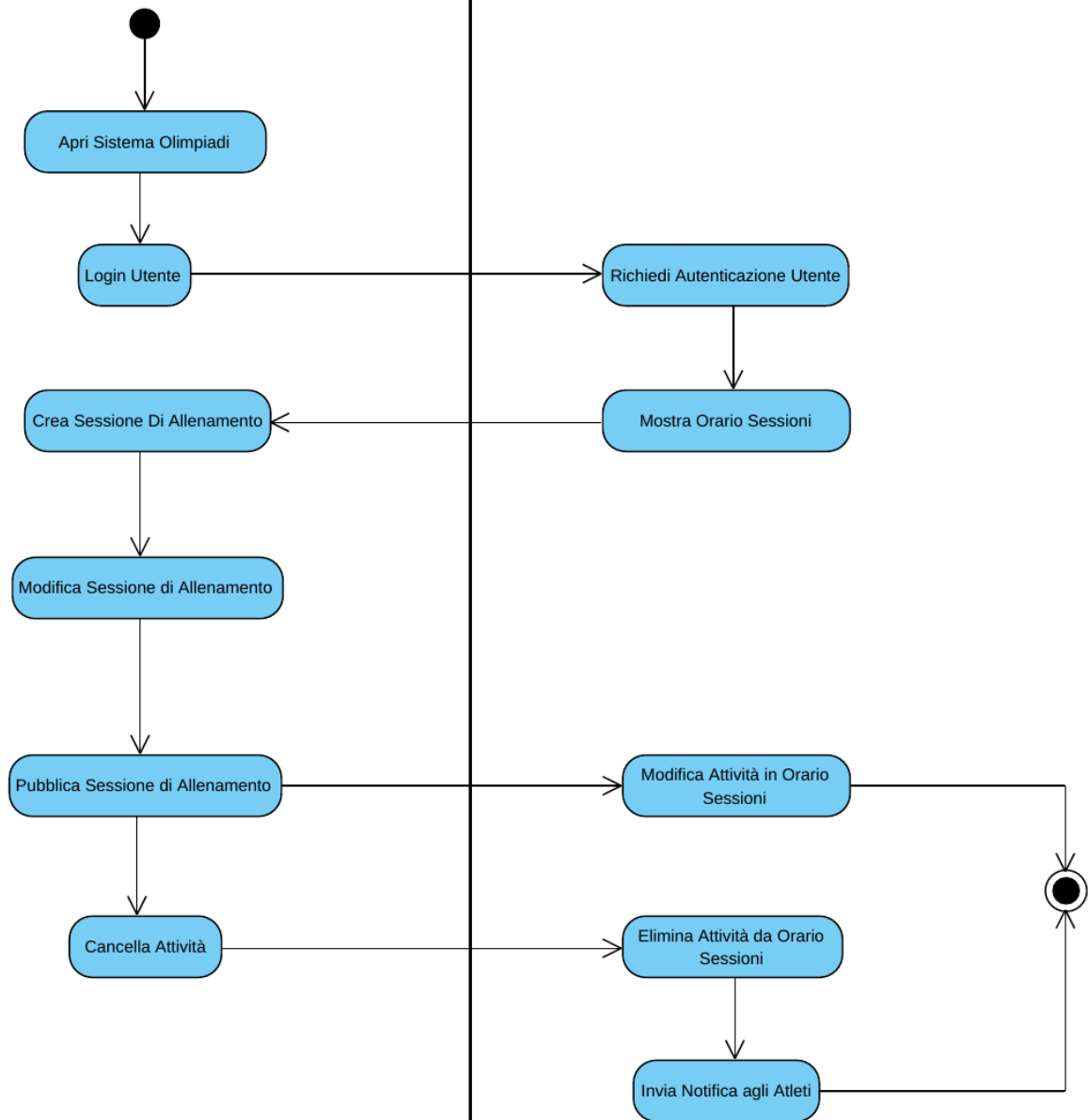
- Il Manager è identificato e autenticato.
- Il Manager è associato a una Squadra.
- L'Attività selezionata esiste nel sistema.
- L'Atleta selezionato appartiene alla Squadra del Manager.
- L'Atleta selezionato è iscritto all'Attività selezionata.
- Il sistema conosce i risultati ottenuti dagli atleti nell'anno in corso.

Post-condizioni:

- L'attributo isCapitano dell'Atleta selezionato è diventato true. (modifica di attributo)
- L'Atleta selezionato è stato associato al ruolo di capitano per l'Attività selezionata. (formazione di collegamento)
- L'assegnazione del capitano per l'Attività selezionata è stata registrata dal sistema. (modifica dello stato del sistema)

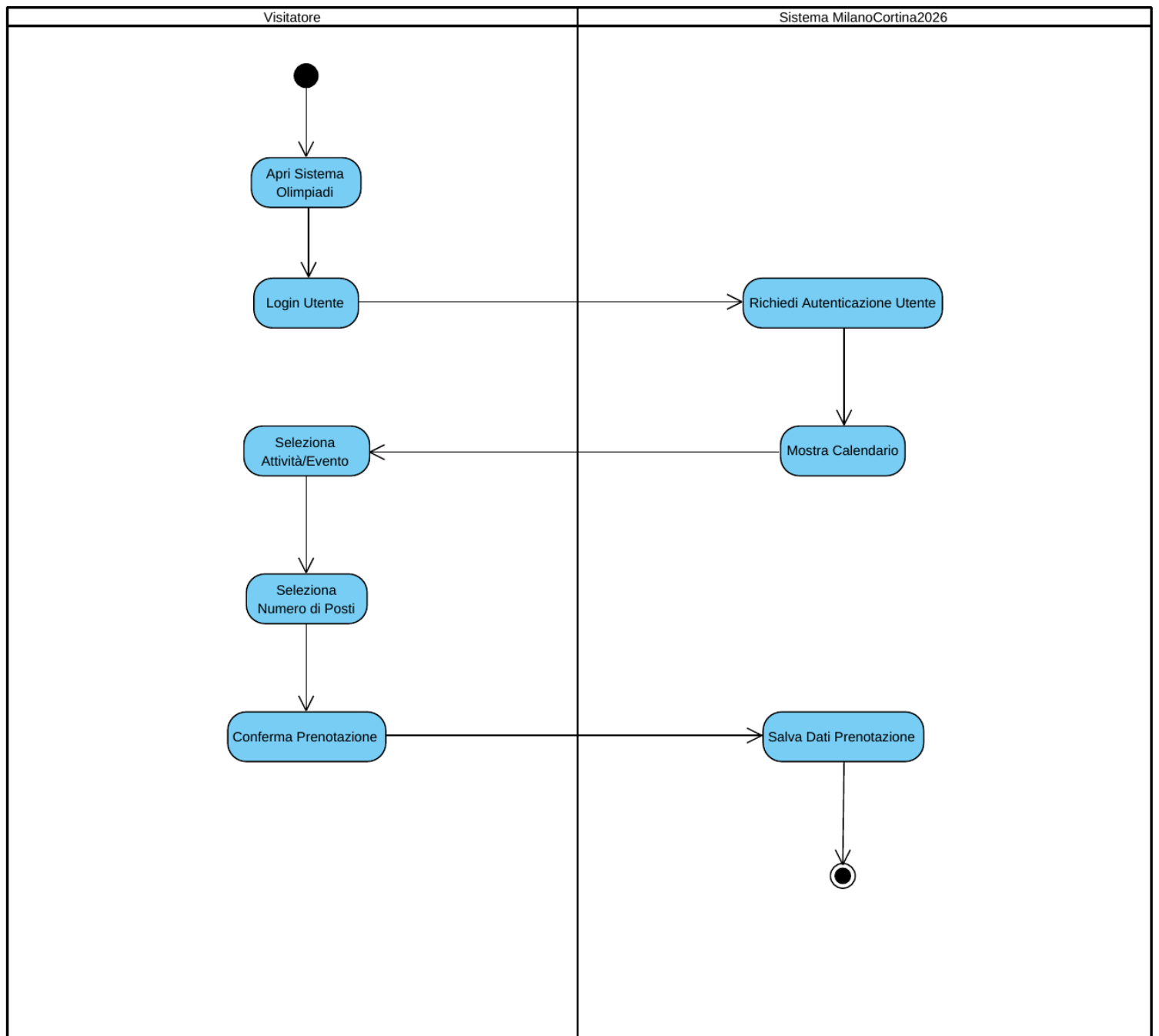
6a Gestione Sessione Allenamento - AD

[Autori: Leonardo Antoniazzi]



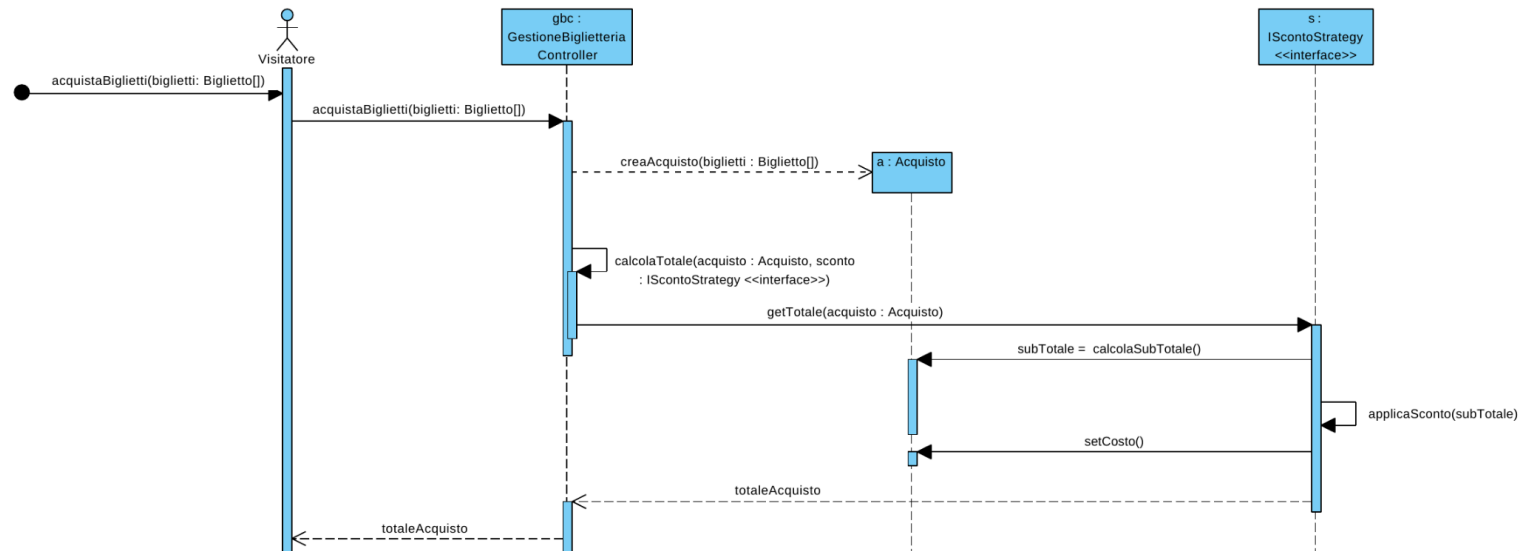
6b Prenotazione Biglietti - AD

[Autori: Leonardo Antoniazzi]



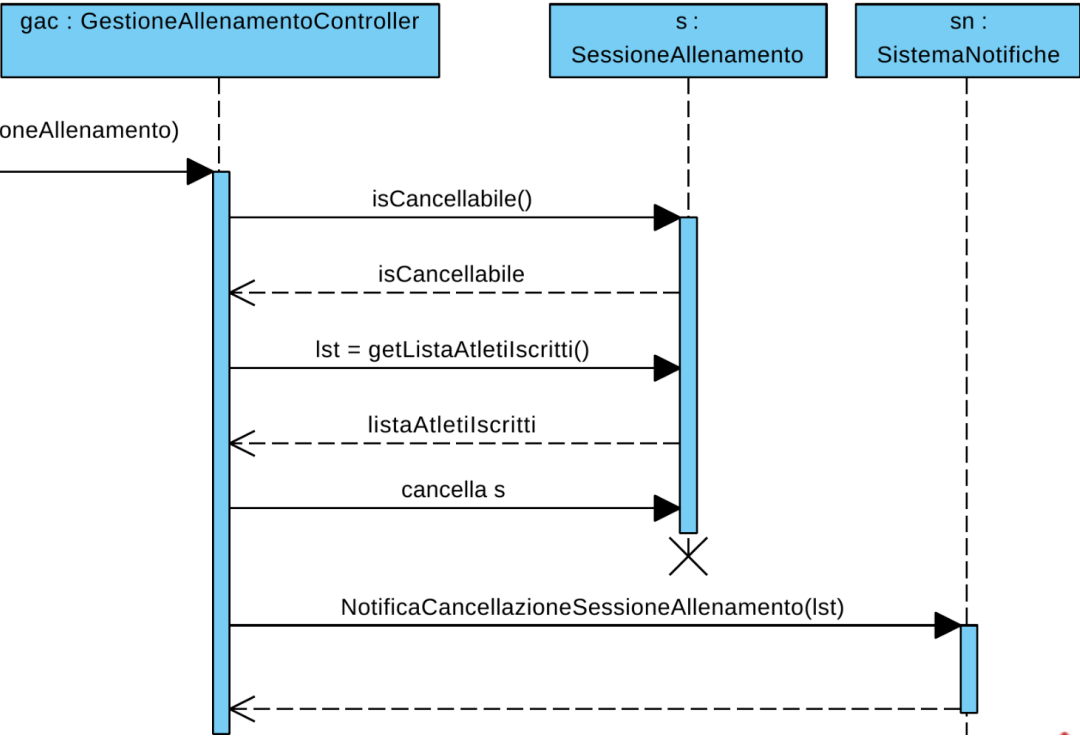
7a - acquistaBiglietti - SD

[Autore: Andrea Biemmi]



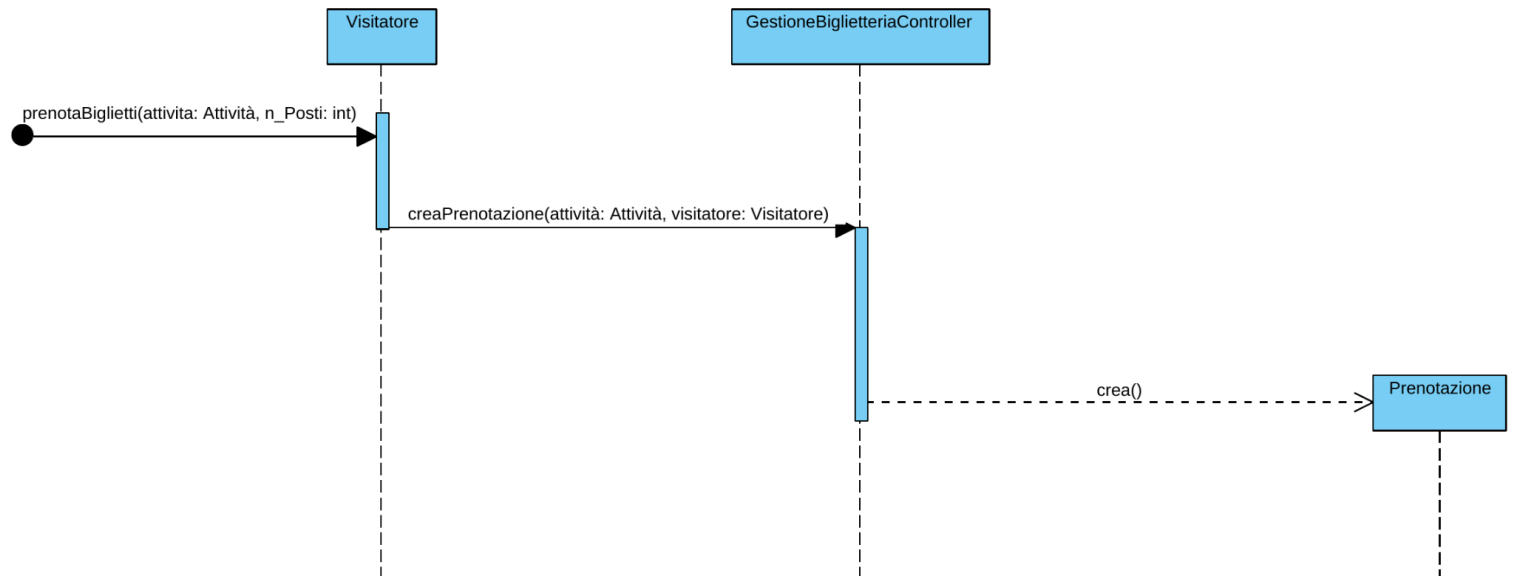
7b - cancellaAllenamento - SD

[Autore: Simone Ballerini]



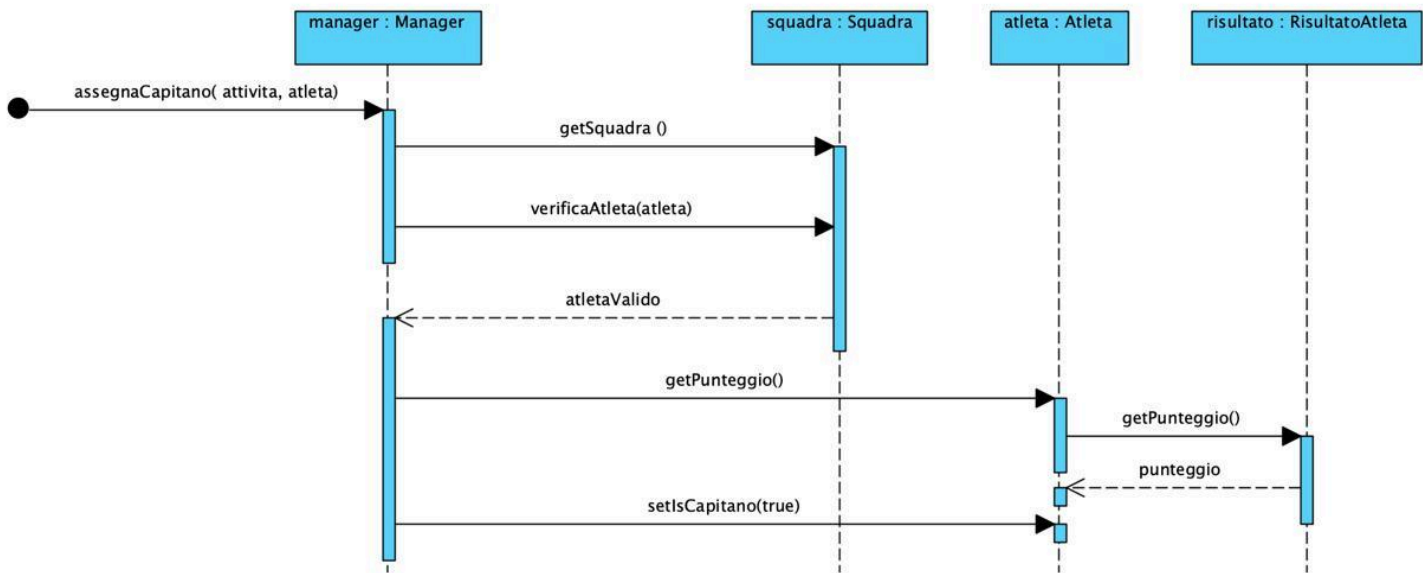
7c - prenotaBiglietti - SD

[Autore: Leonardo Antoniazzi]



7d - assegnaCapitano - SD

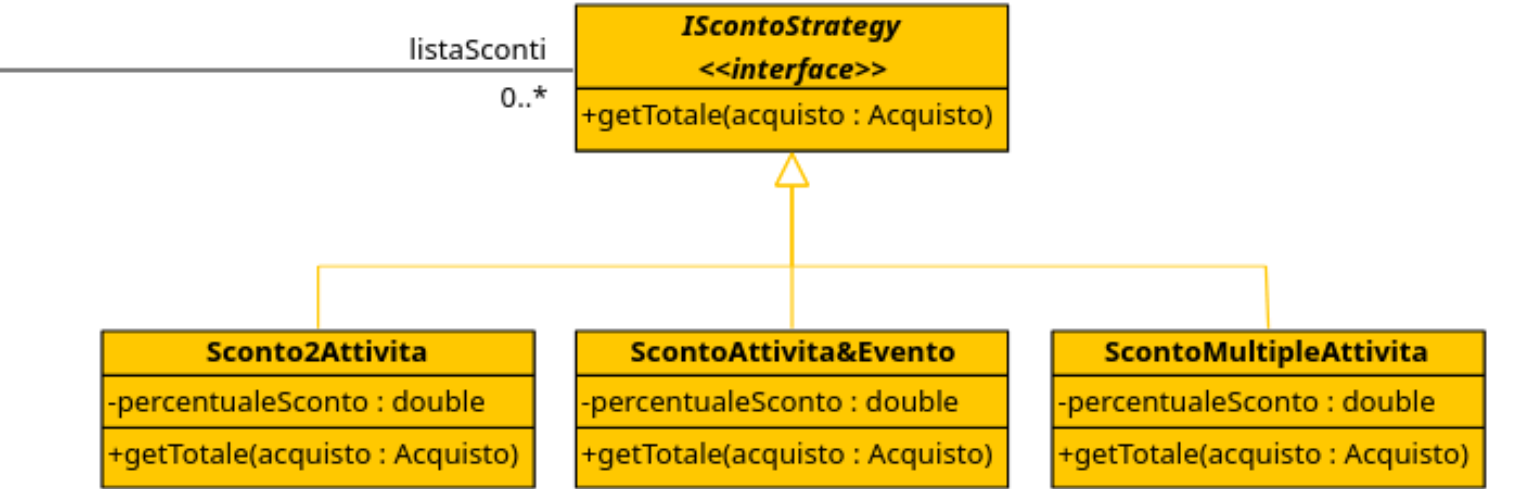
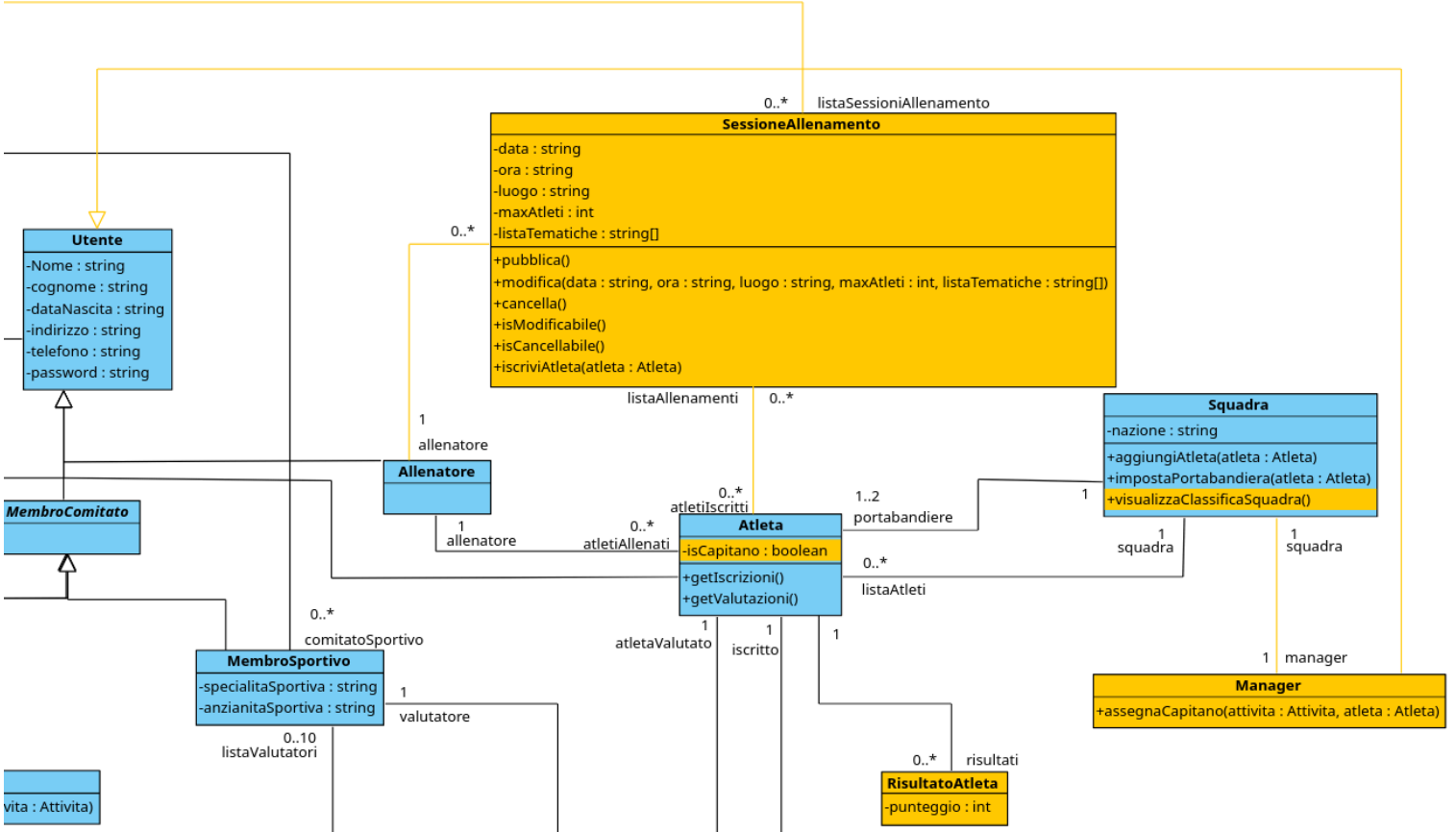
[Autore: Mario Ullan Motellon]

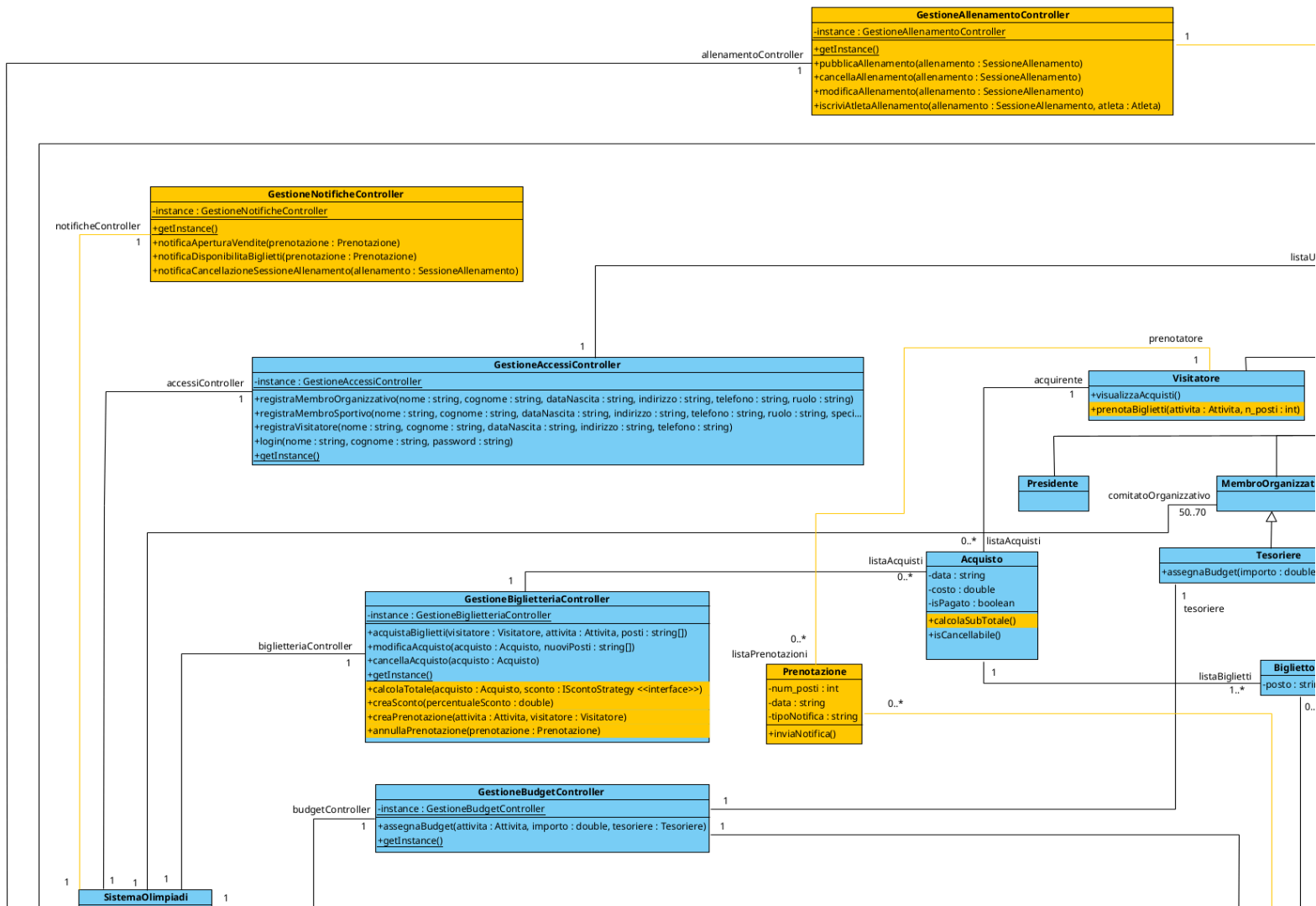


Passo 8 - Diagramma delle Classi di Progetto

[Per il Modello di Dominio hanno collaborato tutti i membri del Gruppo]

Siccome il Diagramma delle Classi di Progetto e' molto ampio, seguono le immagini di aree del diagramma che riguardano principalmente classi relative a richieste del pre-appello.





Pattern GRASP e GoF

[Autori: Andrea Biemmi]

1. PATTERN GRASP

- Information Expert

- Classe "Acquisto" poiché possiede la lista dei biglietti e le relative tariffe, è l'Information Expert responsabile del calcolo del costo totale.
- Classe "SessioneAllenamento": Possiede le informazioni temporali necessarie per stabilire se la sessione è cancellabile. È quindi essa a dover validare la cancellazione.

- Controller

- "GestioneBiglietteriaController" e "GestioneAllenamentiController": Ricevono i dati dall'interfaccia (input utente), inizializzano le entità di dominio (es. crea un oggetto Acquisto) e avviano le operazioni.

2. PATTERN GoF

- Strategy Pattern

Applicazione nel progetto (Sconti):

- Interfaccia "IScontoStrategy": Definisce il metodo `getToale()`.
- Implementazioni concrete: "Sconto2Attivita", "ScontoAttivitaEvento", "ScontoMultiple".
- Vantaggio: Nuover regole di sconto possono essere create creando una nuova classe Strategy senza dover modificare il codice della classe "Acquisto" o del "Controller".

- Observer Pattern (Comportamentale)

Concetto: Definisce una dipendenza uno-a-molti tra oggetti, in modo che quando un oggetto cambia stato, tutti i suoi dipendenti vengano notificati.

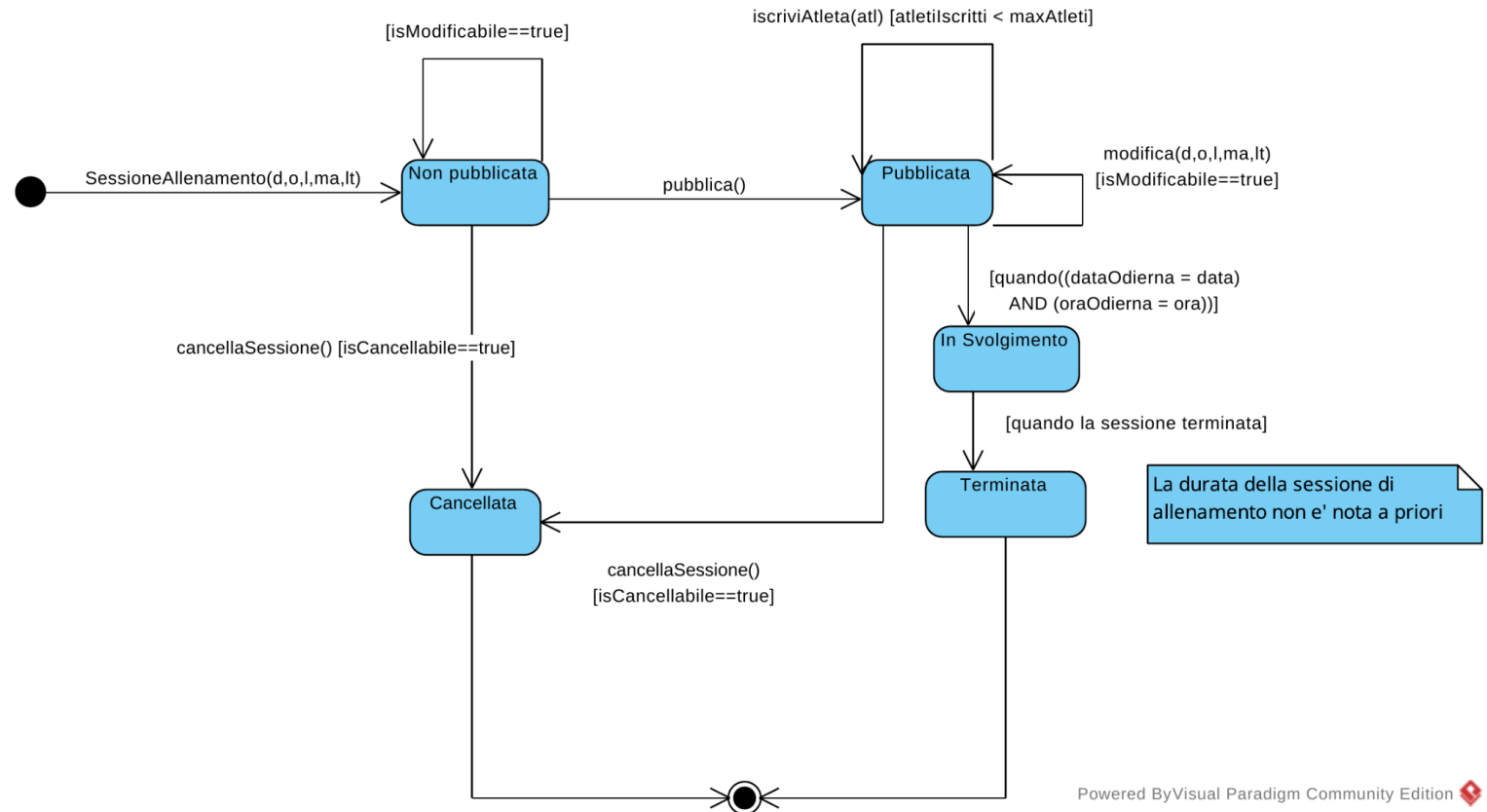
Applicazione nel progetto (Notifiche Cancellazione):

- Subject: "SessioneAllenamento". Mantiene una lista di osservatori (Atleti iscritti).
- Observer: "Atleta" (o interfaccia Notificabile).
- Meccanismo: Quando la sessione viene cancellata tramite `cancellaSessione()`, il soggetto cicla la lista degli osservatori e invia la notifica.
- Vantaggio: Disaccoppia la logica della sessione dal metodo di notifica (email/SMS), rendendo il sistema estensibile a nuovi canali di comunicazione.

Lo stesso viene fatto per le prenotazioni.

9a - Sessione Allenamento - Diagramma Macchina a Stati

[Autori: Andrea Biemmi e Simone Ballerini]



9b - Prenotazione Biglietto - Diagramma Macchina a Stati

[Autori: Andrea Biemmi e Simone Ballerini]

